DIPLOMADO EN CIENCIA DE DATOS · FES ACATLÁN · UNAM

UrbanFlow CDMX

VialAI

Predicción probabilística de tiempos de viaje en la ZMVM

Cadenas de Markov · Monte Carlo · Agente Conversacional

Carlos Armando López Encino

Proyecto Integrador Final · Abril 2026

Zona Metropolitana del Valle de México

La tercera megaciudad más grande del continente americano, con una de las dinámicas de tráfico más desafiantes del mundo.

Compuesta por:

- 16 alcaldías de la Ciudad de México
- 59 municipios conurbados del Estado de México
- 1 municipio del estado de Hidalgo (Tizayuca)

21.8M
habitantes

75
municipios

52%
nivel de congestión

5.5M
vehículos en circulación

Fuentes: DataMéxico 2024 · TomTom Traffic Index 2024

El problema: tráfico impredecible en la ZMVM

152

horas al año perdidas en tráfico
por cada conductor en CDMX

equivalen a 6 días completos
o 19 jornadas laborales de 8 horas

POR QUÉ IMPORTA

CDMX es la ciudad #1 del mundo en congestión vehicular (TomTom 2024).

Recorrer 10 km toma 32 min en promedio (velocidad media: 18.8 km/h).

En hora pico, las arterias principales pueden caer a 5 km/h.

Se registran ~3,000 manifestaciones al año con cierres imprevistos.

Los sistemas actuales (Google Maps, Waze) dan un solo número. El tráfico no es un número: es una distribución.

Agenda

01 Datos y metodología

Cinco fuentes, cadenas de Markov de 3 estados, simulación Monte Carlo vectorizada

02 VialAI en acción

Bandas P10/P50/P90, Índice de Confiabilidad, agente conversacional y perturbaciones contextuales

03 Estrategia de negocio

B2B logística de última milla en la ZMVM — el nicho donde la predictibilidad importa más que la velocidad

Los datos: 5 fuentes integradas en tiempo real

5

Fuentes de datos

TomTom × 2 · OWM · C5 · GMaps

10K

Trayectorias MC

por cada consulta de viaje

3

Estados Markov

Fluido · Lento · Congestionado

11

Perturbaciones

Metro · Eventos · Marchas · Festivos

443

Tests automatizados

pytest · 100% pasando

<500

ms de latencia

por consulta en CPU

El estado futuro depende solo del estado presente

$$P(X_{t+1} \mid X_t, X_{t-1}, \ldots, X_0) = P(X_{t+1} \mid X_t)$$

3 estados mutuamente excluyentes:

- **Fluido — 20 a 80 km/h**
- **Lento — 5 a 35 km/h**
- **Congestionado — 2 a 15 km/h**

Solo 6 parámetros libres. Identificables con datos razonables. Interpretables para un dispatcher.

Matriz de transición (pico AM)

	→ Fluido	→ Lento	→ Congest.
Fluido	0.72	0.24	0.04
Lento	0.18	0.61	0.21
Congest.	0.05	0.28	0.67

Diagonales dominantes → inercia del tráfico

Empeorar es más probable que mejorar

Simulación Monte Carlo: N = 10,000 trayectorias

De un número a una distribución

1. Simular 10,000 trayectorias posibles del vehículo en la ruta.

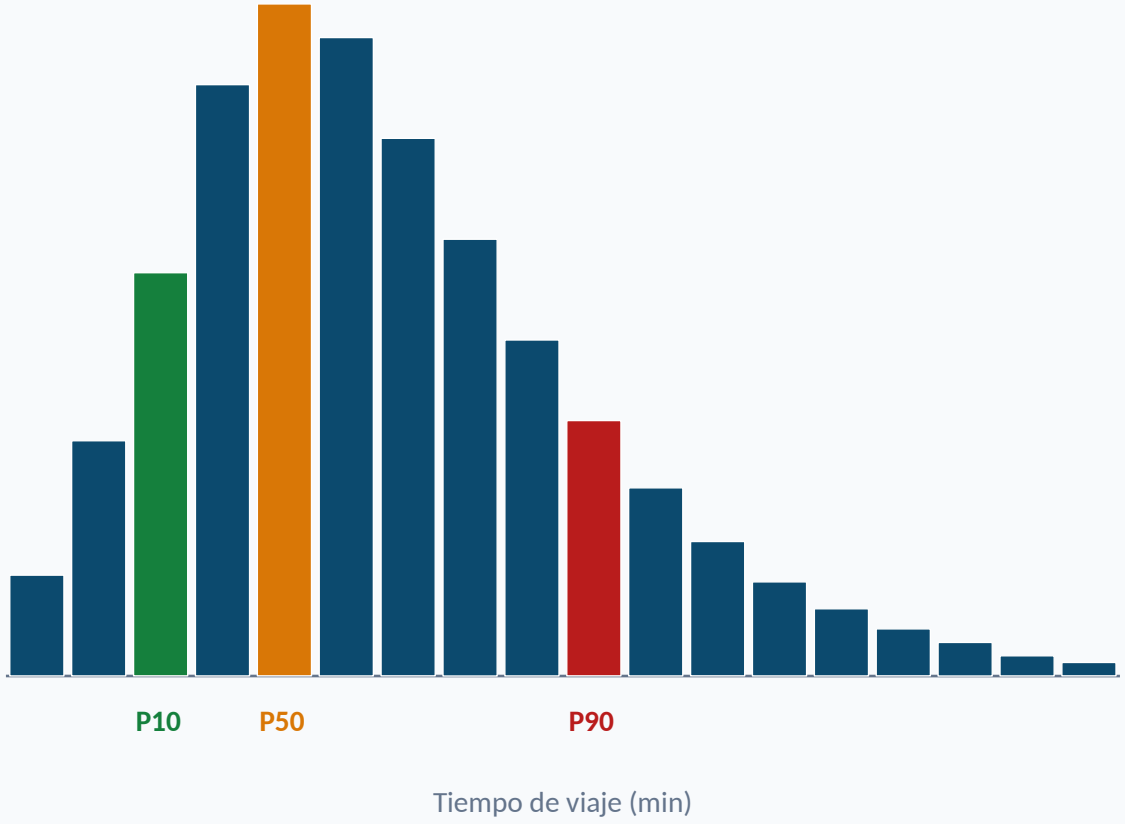
2. En cada paso, muestrear estado de Markov y velocidad dentro del estado (Normal truncada).

3. Acumular distancia hasta alcanzar el destino.

4. Extraer percentiles P10, P50, P90 del histograma de tiempos.

Toda la simulación corre en <500 ms gracias a vectorización NumPy.

Distribución de tiempos simulada



80% de probabilidad de llegar dentro de la banda P10–P90

Perturbaciones contextuales: lo que TomTom no ve

Eventos que alteran la matriz de transición al vuelo

Cierre línea Metro L1

$f = 1.25 \rightarrow \Delta\pi = +22$ pp en Cong.

Miles de usuarios migran al auto

Partido en Estadio Azteca

$f = 1.22 \rightarrow \Delta\pi = +19$ pp en Cong.

Radio de 3–5 km afectado 3 h

Marcha 9 de marzo

$f = 1.30 \rightarrow \Delta\pi = +29$ pp en Cong.

Bloqueos Reforma, Cuauhtémoc

Navidad / Año Nuevo

$f = 0.55 \rightarrow \Delta\pi = -19$ pp en Cong.

Ciudad semi-vacía, congestión mínima

Índice de Confiabilidad: un número vendible

$$IC = (P_{90} - P_{10}) / P_{50}$$

Amplitud relativa de la banda. Adimensional. Cuanto menor, más confiable la ruta.

VERDE	AMARILLO	ROJO
$IC \leq 0.30$	$0.30 < IC \leq 0.60$	$IC > 0.60$
Ruta confiable · SLA promisable con margen mínimo	Ruta volátil · Requiere buffer moderado	Ruta impredecible · No prometer ventana estrecha

Incluso con tráfico Fluido en la ZMVM el IC es ≈ 0.57 → la ciudad nunca es "predecible"

Demo narrativa: Polanco → Santa Fe, 08:15 AM

INPUTS

Origen
Polanco

Destino
Santa Fe

Distancia (TomTom Routing)
12.8 km

Estado inicial (TomTom)
Lento (r = 0.52)

Clima (OpenWeatherMap)
Llovizna — φ = 0.88

Perturbaciones activas
Ninguna

VIALAI RESPONDE

P10 = 28 min (optimista)

P50 = 37 min (mediana)

P90 = 53 min (pesimista)

IC = 0.68 — ROJO 🔴

➡️ *Salir con 16 min extra para garantizar 90% de llegar a tiempo*

Validación empírica sobre 30 rutas ZMVM

11.9%

MAPE del P50

< 15% objetivo

93%

Cobertura P10-P90

nominal: 80%

4.8

MAE en minutos

error absoluto medio

19.0%

MAPE TomTom ETA

VialAI es 7pp mejor

VialAI entrega mejor precisión que TomTom ETA y cuantifica la incertidumbre

Agente VialAI: la capa conversacional

Usuario
Pregunta en lenguaje natural

→

Claude
Interpreta intención

→

Tool
Invoca el motor

→

Motor
Devuelve P10/P50/P90

→

Claude
Explica en lenguaje natural

Tres herramientas expuestas al agente vía function calling

`predecir_tiempo_viaje()`

Origen, destino, hora → P10/P50/P90 + IC

`consultar_trafico_ahora()`

Zona → estado actual + ratio de congestión

`verificar_perturbaciones()`

Zona → eventos activos (cierres, marchas)

Estrategia: B2B logística de última milla

MERCADO

USD 15.6B

Última milla en México · 2025

USD 27.3B proyectados para 2030
CAGR 11.81%

67 millones de compradores online en México
85% prefiere envío a domicilio

Los costos de última milla son hasta 53% del gasto logístico total.

3 usuarios objetivo

Dispatcher de operaciones

Necesita: Prometer ventanas sin romper SLAs
VialAI: **Banda P10-P90 por ruta**

Operations Manager PyME

Necesita: Planear turnos, costos y flotillas
VialAI: **Dashboard con IC por corredor**

Conductor en ruta

Necesita: Decidir seguir, desviar o reprogramar
VialAI: **Chat VialAI accionable**

4 accionables que VialAI habilita

01 Quoting de ventanas

Prometer '15:30–16:10' en vez de '14:00–18:00'. Reducir ventanas prometidas en 60%.

02 Priorización dinámica

Rutas verdes a conductores nuevos. Rutas rojas a experimentados. Menos fallas de entrega.

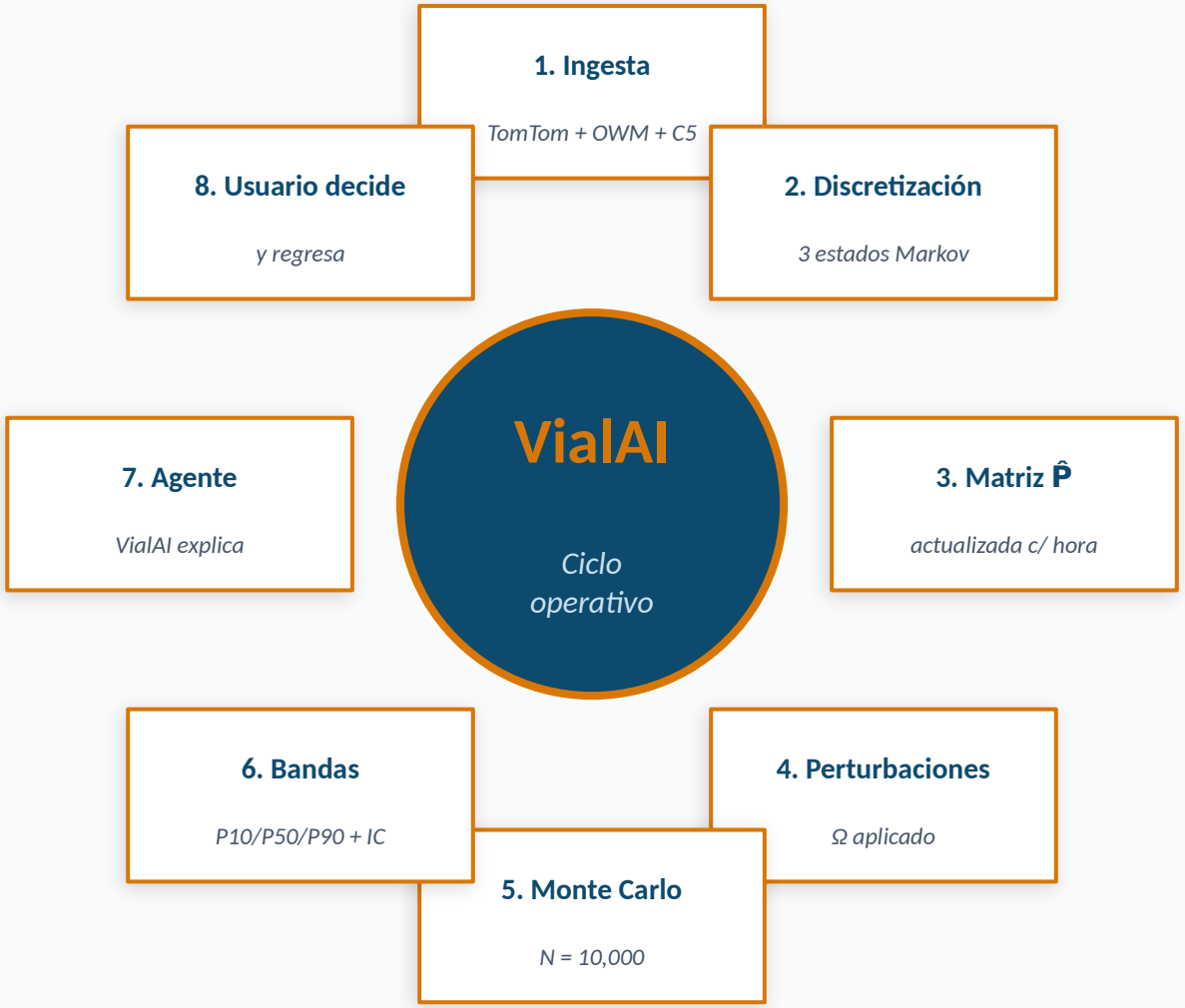
03 Alertas tempranas por IC

Cuando IC > 0.60, notificar al dispatcher antes de que el retraso ocurra.

04 Reporte post-mortem

Al final del día, comparar predicho vs real. Identificar patrones y recalibrar.

Conclusión: VialAI es un sistema operativo



Cada hora el ciclo se repite. Cada día el modelo se recalibra.

¡Gracias!

¿Preguntas?

Carlos Armando López Encino

Diplomado en Ciencia de Datos · FES Acatlán · UNAM

github.com/Palermo01/UrbanFlow_CDMX